Criptografia RSA

Autor: José Henrique Ioki Yamaoki

Gemini Notebook

A origem da segurança digital moderna



1977 / 1978

Invenção por Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman no MIT.



Anos 90

Popularização na Internet. Integração ao Netscape Navigator para comunicações seguras (HTTPS).

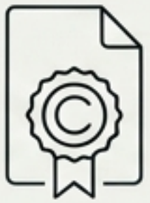


Hoje

A infraestrutura invisível que protege a troca de informações global.

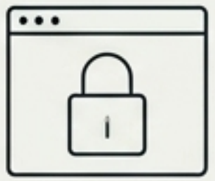
Gemini Notebook

O RSA é a espinha dorsal da confiança digital



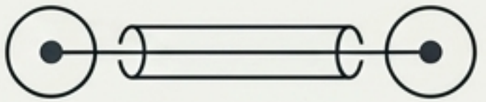
Certificados e Assinaturas

Garante a autenticidade de identidades e documentos digitais pelas autoridades certificadoras.



Protocolos TLS/SSL

Protege sites HTTPS, realizando a troca de chaves e a autenticação durante o handshake inicial.

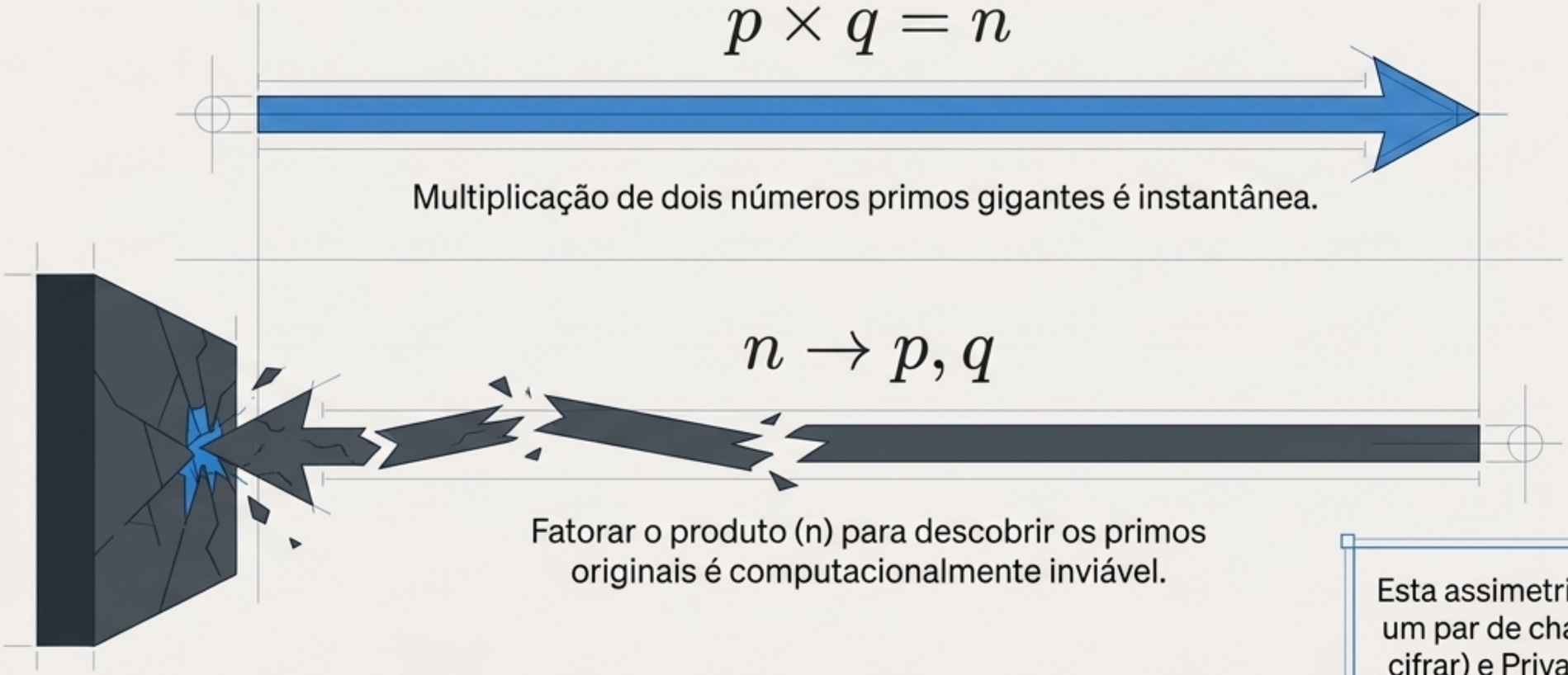


Redes Privadas Virtuais (VPN)

Permite a troca segura de chaves e a verificação rigorosa de identidade em túneis de conexão.

Gemini Notebook

A assimetria matemática cria um cofre digital inviolável

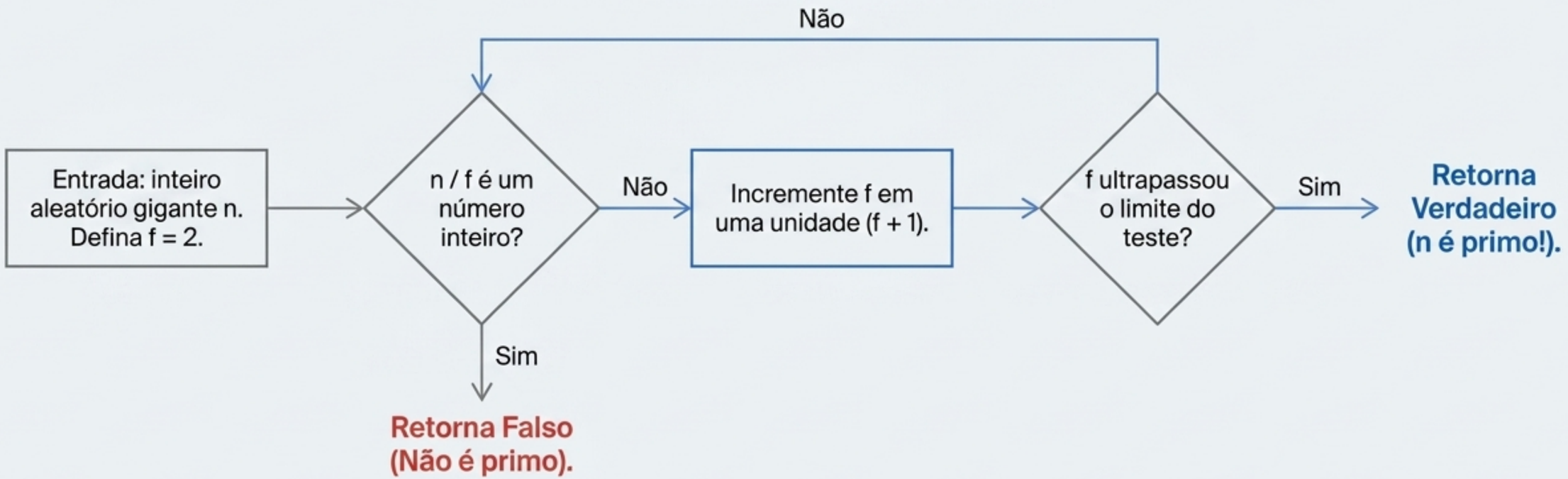


Esta assimetria permite o uso de um par de chaves: Pública (para cifrar) e Privada (para decifrar).

Gemini Notebook

A base do sistema: Geração e teste de números primos

O processo começa com a escolha aleatória de números imensos, testando sua primalidade repetidamente.



Gemini Notebook

Construindo o espaço de cálculo: Módulo e Função Totiente

O Módulo (n)

$$n = p \times q$$



Base matemática do RSA. Define o espaço da aritmética modular (onde números 'giram' como as horas em um relógio: $a - b$ é múltiplo de n). A segurança reside em expor n e ocultar p e q.

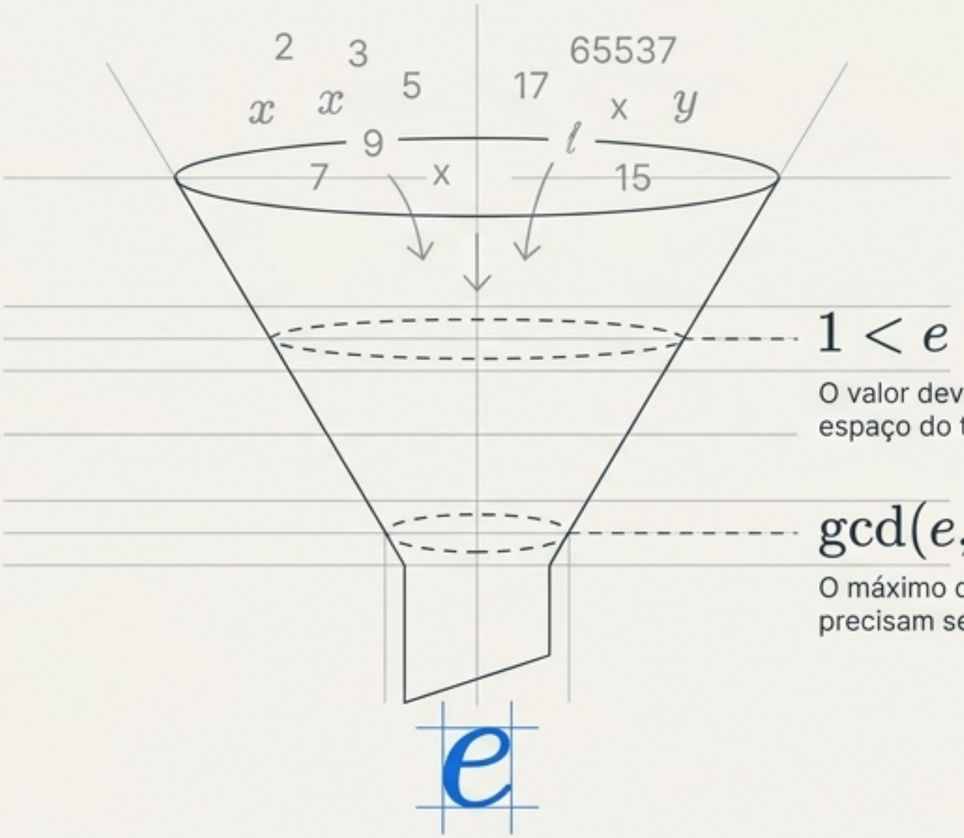
Totiente de Euler (ϕ(n))

$$\varphi(n) = (p\text{-}1)(q\text{-}1)$$

Determina a quantidade de números inteiros positivos menores e coprimos de n. É a engrenagem secreta usada para forjar as chaves pública e privada.

Gemini Notebook

Forjando a Chave Pública: O expoente e



$$1 < e < \phi(n)$$

O valor deve estar dentro do espaço do totiente.

$$\gcd(e, \phi(n)) = 1$$

O máximo divisor comum deve ser 1; precisam ser coprimos.

O par (n, e) forma a Chave Pública, que será compartilhada abertamente para a criptografia da mensagem.

Gemini Notebook

O Segredo Matemático: Calculando o expoente privado d

Expoente Público (conhecido).

Totiente (conhecido apenas por quem possui p e q).

$$d \times e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

A peça final. O expoente privado, derivado exclusivamente desta relação.

O par (n, d) forma a **Chave Privada**.
Com ela, a operação inversa é ativada: $m = c^d \pmod{n}$.

Gemini Notebook

O Processo de Criptografia: Trancando os dados

Pré-codificação (Texto)

HELLO

Conversão (Bytes/Blocos)



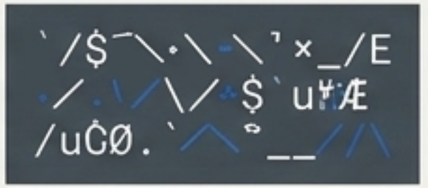
Variável b

A Função Matemática

$C(b) = b^e \pmod n$

Aplicação da Chave Pública

Resultado

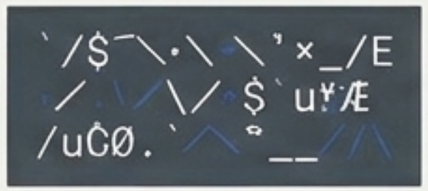


Bloco cifrado C(b).
Bloco cifrado C(b).
Ininteligível para quem interceptar.

Gemini Notebook

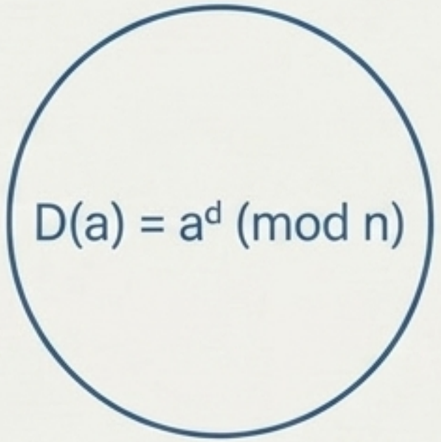
O Processo de Descriptografia: Recuperando a mensagem

Ameaça Interceptada (Cifra)



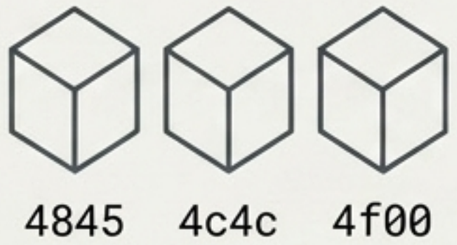
Bloco cifrado, variável a

A Função Matemática



Aplicação exclusiva da Chave Privada

Reconstrução (Blocos)



Decodificação (Texto)



Mensagem original restaurada.

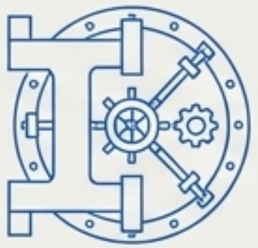
Gemini Notebook

Análise de Segurança e Vulnerabilidades Práticas



O Segredo Primordial

A segurança depende de ocultar p e q. Se n for fatorado, o atacante descobre φ(n) e calcula d.



Escala da Chave

Chaves pequenas são trivialmente quebradas por computadores modernos. O padrão mínimo exigido hoje é de 2048 bits.



O Perigo do RSA "Puro" ❌

A aplicação direta da fórmula possui propriedades indesejáveis. Exige-se esquemas de padding (como RSA-OAEP) para embaralhar os dados antes de cifrar.



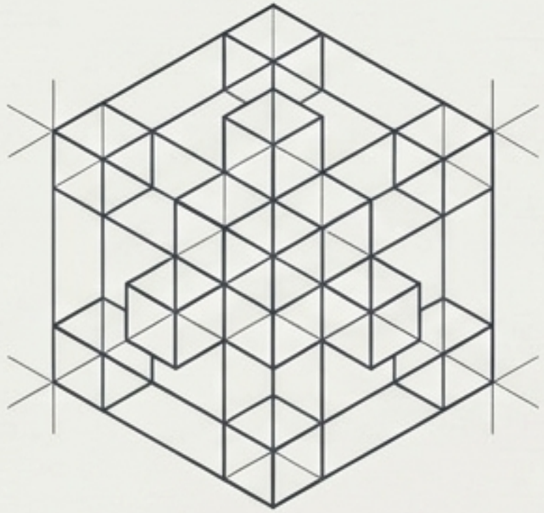
Ataques de Canal Lateral

Riscos na implementação física: falhas em geradores de aleatoriedade ou análise de tempo de execução e consumo de energia durante o cálculo.

Gemini Notebook

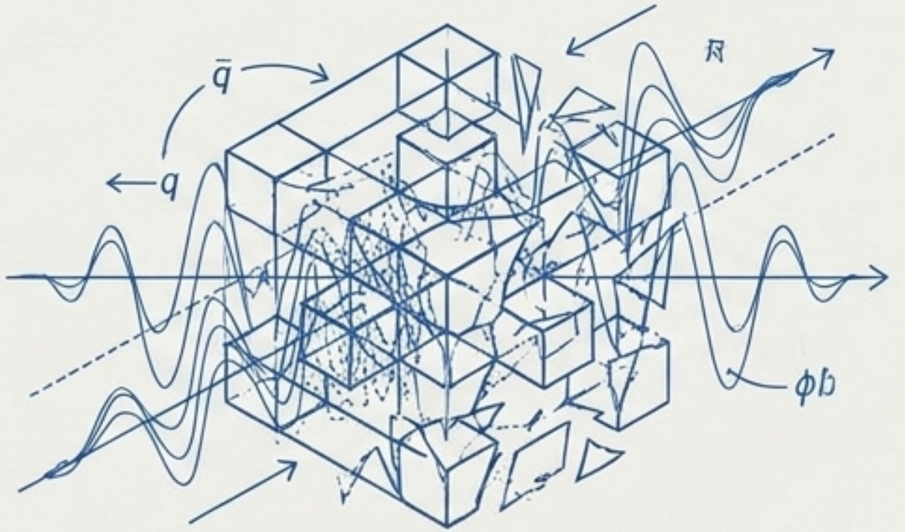
A Ameaça Quântica e o Fim do Algoritmo Clássico

O Limite Atual



O RSA é invulnerável à computação clássica porque a fatoração de números gigantes é matematicamente exaustiva.

A Ruptura



Computadores quânticos de grande escala poderão utilizar o Algoritmo de Shor para fatorar n exponencialmente mais rápido.

A iminência da quebra do RSA impulsiona a atual urgência e pesquisa em padrões de Criptografia Pós-Quântica.

Gemini Notebook